Primer paso temporal

$$x_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

1.- $$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2\,(5) & +0.4\,(6) \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5+1.8 \\ 1.0+2.4 \\ 1.5+3.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix}$$

2.- $$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.5 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3.- $$\begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.4 \\ 3.6 \\ 4.8 \end{bmatrix}$$

4. $$h_1 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 2.4 \\ 3.6 \\ 4.8 \end{bmatrix}\right) \approx \begin{bmatrix} 0.984 \\ 0.998 \\ 1.000 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = W_{hy} \cdot h_1 + b_y = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.984 \\ 0.998 \\ 1.000 \end{bmatrix} + 0.1$$

$= 0.5(0.984) + 0.3(0.998) + 0.2(1.000) + 0.1 = 0.492 + 0.2994 + 0.2 + 0.1 = 1.0914$

Escaneado con CamScanner

Paso 2

$$x_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

1. $$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 + 2.4 \\ 1.4 + 3.2 \\ 2.1 + 4.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix}$$

2. $$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.984 \\ 0.998 \\ 1.000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5904 + 0.0998 + 0.2 \\ 0.0984 + 0.6986 + 0.3 \\ 0.1968 + 0.2994 + 0.8 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0.890 \\ 1.097 \\ 1.296 \end{bmatrix}$$

3. $$\begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.890 \\ 1.097 \\ 1.296 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.090 \\ 5.897 \\ 7.696 \end{bmatrix}$$

4 = $$\tanh \begin{bmatrix} 4.090 \\ 5.897 \\ 7.696 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0.999 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{pmatrix}$$

Escaneado con CamScanner